



ClinMira AI

Biruni Üniversitesi için Yönetimli Sanal Klinik Simülasyon Önerisi

Rektörlük ve üst akademik liderlik görüşmesi | İstanbul | Haziran 2026

Sentetik Hasta İkizleri | OSCE hazırlığı | Fakülte kontrollü vaka gerçeği

Tıp ve diş hekimliği eğitiminde güvenli, ölçülebilir ve tekrarlanabilir pratik

ClinMira AI; gerçek hasta verisi, gerçek tanı, klinik karar destek veya hasta bakım önerisi ürünü olarak sunulmaz.

Öğrenciler güvenli tekrar ister; fakülte kontrol, ölçme ve yönetim ister.

TEKRAR	TUTARLILIK	ÖLÇME	GÜVEN	YÖNETİŞİM
Vaka çeşitliliği sınırlıdır	Aynı vaka herkese aynı sunulmaz	Yetkinlik görünür olmalıdır	Serbest YZ yeterli değildir	Denetlenebilir kayıt gerekir
Her öğrencinin farklı klinik durumları güvenli ortamda tekrar tekrar çalışması gerekir.	Manuel uygulamada vaka akışı, geri bildirim dili ve zorluk düzeyi değişebilir.	Anamnez, iletişim, güvenlik ve akıl yürütme rubriklerle izlenebilir hale gelmelidir.	Kontrolsüz sohbet, gizli olguları açabilir veya eğitim sınırını aşan iddialar üretebilir.	Öğrenci aksiyonları, güvenlik uyarıları ve geri bildirimler sonradan incelenebilmelidir.

Öğrenci Güvenli ve gerçekçi pratik.	Fakülte Vaka, rubrik ve geri bildirim kontrolü.	Program Yetkinlik ve kohort görünürlüğü.	Kurum Veri sınırı ve akademik denetim.
---	---	--	--

Öneri çerçevesi: ClinMira AI, gerçek bakım otomasyonu değil; sentetik vakalarla eğitim, ölçme ve geri bildirim altyapısıdır.

EĞİTİM AMAÇLI SİMÜLASYON

ClinMira AI, Biruni'nin sağlık eğitimi odağıyla doğal olarak hizalanır.

STRATEJİK UYUM

Tıp ve diş hekimliği için ortak, kontrollü ve ölçülebilir simülasyon katmanı.

Biruni'nin resmi akademik yapısında tıp ve diş hekimliği eğitimi öne çıkar. ClinMira, bu iki alanda öğrencilerin güvenli tekrar yapmasını ve öğretim üyelerinin vaka gerçeği ile değerlendirmeyi yönetmesini hedefleyen bir eğitim platformu olarak konumlanır.

PROGRAM UYUMU

Tıp + diş hekimliği senaryoları.

Anamnez, ayırıcı düşünme, dental ağrı, oral tanı, iletişim ve acil triyaj gibi eğitim hedefleri aynı yönetim modeliyle yapılandırılabilir.

DİL VE KALİTE ODAĞI

Türkçe ve İngilizce hazırlığa uyarlanabilir.

Senaryo dili, terminoloji ve çözümleme içeriği Biruni'nin program ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir; kalite döngüsü rubrik ve fakülte incelemesiyle desteklenir.

Kişiselleştirme ilkesi: Sayısal kapasite, öğrenci grubu ve vaka alanları Biruni paydaşlarıyla doğrulanmadan kesin taahhüt olarak sunulmaz.

BİRÜNİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Daha fazla pratik, daha tutarlı ölçme ve daha görünür eğitim kalitesi.

KAPASİTE

Tekrar

fiziksel simülasyon saatlerinin dışında kontrollü vaka pratiği

KALİTE

Standart

fakülte onaylı vaka, rubrik ve çözümleme dili

HAZIRLIK

OSCE

istasyon benzeri süreli görüşme ve geri bildirim

YÖNETİŞİM

Denetim

yeniden oynatma, iz ve fakülte kalibrasyonu

ÖĞRENCİ KAZANIMI

Klinik görüşme becerisi gelişir.

Öğrenci düşük riskli ortamda daha fazla vaka görür; iletişim, anamnez ve güvenli karar sıralaması pratiği yapar.

FAKÜLTE KAZANIMI

Geri bildirim yükü yapılandırılır.

Öğretim üyeleri rubrik, çözümleme ve oturum izleri üzerinden daha tutarlı inceleme yapabilir.

KURUM KAZANIMI

Program sinyali görünür olur.

Kohort analitiği, zayıf alanlar ve vaka zorluğu program iyileştirme kararlarına eğitim sinyali sağlayabilir.

Kullanım sınırı: Değer önerisi sentetik eğitim içindir; gerçek tanı, hasta bakımı veya öğretim üyesinin yerini alma iddiası içermez.

ÜNİVERSİTE ODAKLI DEĞER

Sunumda göstereceğimiz akış: vakadan çözümlmeye, fakülte incelemesine.

01

Vaka atanır

Öğrenci fakülte onaylı sentetik vakayı açar.

02

Sanal klinik

Sentetik Hasta İkizi ile görüşme başlar.

03

Anamnez ve karar

Soru, muayene, istem veya görüntüleme adımı denenir.

04

Güvenlik kapısı

Riskli veya kapsam dışı hamle yönlendirilir.

05

Çözümleme

Rubrik ve kanıta dayalı geri bildirim görünür.

06

Fakülte incelemesi

Oturum izi, rubrik ve kohort sinyalleri incelenir.

SANAL KLİNİK OTURUMU | SENTETİK EĞİTİM VAKASI

FAKÜLTE KONTROLLÜ VAKA GERÇEĞİ

Öğrenci ekranı

Vaka hedefi, görüşme, karar denemesi ve çözümleme.

Güvenlik katmanı

Gizli olgu koruması, bağlam duvarı ve eğitim sınırı.

Fakülte ekranı

Yeniden oynatma, rubrik, kalibrasyon ve kohort görünümü.

Gösterim amacı: Teori yerine, öğrencinin ve öğretim üyesinin gerçekten hangi akıştan geçeceğini görünür kılmak.

KARAR DOSTU GÖSTERİM

Öğrenci, sentetik Hasta İkiziyle gerçekçi ama güvenli klinik görüşme pratiği yapar.

SANAL KLİNİK | SENTETİK EĞİTİM MODU

GERÇEK HASTA VERİSİ YOK

ÖĞRENCİ OTURUMU

Sentetik Hasta İkizi: dental ağrı veya akut başvuru senaryosu

Görüşme

Anamnez, iletişim ve klinik akıl yürütme pratiği

Karar

Muayene, istem, görüntüleme veya tedavi adımı simülasyonu

Geri bildirim

Rubrik, güvenlik uyarısı ve çözümleme

Tekrar

Öğrenci aynı yetkinliği farklı vakalarla düşük riskli ortamda çalışabilir.

Hazırlık

OSCE benzeri süreli görev, iletişim ve klinik akıl yürütme pratiği desteklenebilir.

Dil

Türkçe öncelikli deneyim; İngilizce senaryo ve terminoloji pilot kapsamına göre yapılandırılabilir.

Hasta persona

Semptom, duygu durumu, iletişim tarzı ve eğitim hedefiyle uyumlu sentetik hasta davranışı.

Klinik akıl yürütme

Öğrenci soruları, hipotezleri ve karar sırası kanıta bağlanabilir.

Güvenlik farkındalığı

Riskli veya eğitim sınırını aşan aksiyonlar uyarı ve açıklamayla ele alınabilir.

İlerleme

Öğrenci tekrar, eksik soru, rubrik ve çalışma önerisi üzerinden gelişimini izleyebilir.

Öğrenci sınırı: Tüm vakalar sentetiktir; platform gerçek hasta verisiyle tanı veya tedavi önerisi üretmek için kullanılmaz.

SENTETİK HASTA İKİZLERİ

Öğretim üyesi vaka gerçeğini, rubriği ve geri bildirim döngüsünü yönetir.

FAKÜLTE KONTROLÜ

Simülasyonun klinik gerçeği modelden değil, fakülte onaylı vakadan gelir.

Öğretim üyeleri senaryo hedeflerini, gizli olguları, açılma kurallarını, puanlama rubriklerini ve çözümleme beklentilerini belirleyebilir. Öğrenci performansı bireysel ve kohort düzeyinde izlenebilir.

Vaka tasarımı ve kalibrasyon

Tıp ve diş hekimliği programlarına özel vaka setleri, OSCE istasyonları ve yetkinlik hedefleri pilot kapsamına göre hazırlanabilir.

Rubrik ve değerlendirme

İletişim, anamnez, ayırıcı düşünme, güvenlik ve klinik karar sıralaması rubriklerle ölçülebilir.

İnceleme ve çözümleme

Fakülte, öğrenci oturumlarını yeniden oynatma iziyle inceleyebilir; geri bildirim içeriğini kalibre edebilir.

Önerilen yönetim: Pilot öncesi vaka onay komitesi, rubrik standardı ve eğitim sınırı birlikte tanımlanmalıdır.

FAKÜLTE SAHİPLİ GERÇEK

ClinMira AI basit sohbet botu değildir; kontrollü eğitim yapay zekasıdır.

KONTROL MODELİ

Kodla orkestre edilen simülasyon denetmeni akışı yönetir.

Denetmen; öğrenci aksiyonunu sınıflandırır, izinli olguyu seçer, güvenlik kapısını çalıştırır, gerekli sınırlı uzman ajanı araç olarak çağırır, durum geçişini uygular ve denetlenebilir izi kaydeder.

Sınırlı uzman ajanlar

Hasta persona, fizyoloji, görüntüleme, güvenlik, değerlendirici ve çözümleme bileşenleri yalnız dar görev ve izinli bağlamla çalışacak şekilde tasarlanır.

Fakülte kontrollü vaka gerçeği

Hasta davranışı ve açılan bilgiler, fakülte tarafından yönetilen sentetik vaka gerçeklerine dayanır; model kontrolsüz klinik gerçek oluşturmaz.

Ajan gözlemlenebilirliği

Ajan çağrıları, kararlar, güvenlik uyarıları ve redakte edilmiş izler eğitim denetimi için incelenebilir hale getirilebilir.

Açık ayırım: ClinMira AI'nın değeri serbest YZ sohbeti değil; vaka gerçeği, fakülte kuralları, güvenlik kapıları ve denetlenebilir eğitim akışıdır.

SOHBET BOTU DEĞİL

Gizli olgular, bağlam duvarı ve güvenlik kapıları eğitim bütünlüğünü korur.

01

Olgu defteri

Gizli, açık ve değerlendiriciye özel bilgiler ayrı tutulur.

02

Açılma kuralları

Bulgu, yalnız doğru öğrenci aksiyonu veya senaryo adımıyla görünür.

03

Güvenlik kapısı

Riskli veya eğitim sınırı dışı hamleler durdurulur ya da uyarılır.

04

Bağlam duvarı

Gizli tanı, öğretim üyesi notu ve iç değerlendirme öğrenciye sızmaz.

05

Redakte izler

Ajan ve sistem izleri hassas bilgileri maskeleyerek incelenebilir.

06

Denetim

Oturum yeniden oynatılabilir; kritik kararlar kanıta bağlanır.

EĞİTİM BÜTÜNLÜĞÜ

Gizli tanı erken verilmez.

Öğrencinin doğru soruyu sorması, doğru muayene veya istem adımını seçmesi beklenir.

KLİNİK SINIR

Gerçek bakım önerisi üretilmez.

Simülasyon çıktıları eğitim amaçlıdır; gerçek tanı veya tedavi kararı yerine geçmez.

KURUM GÜVENİ

Denetlenebilir kayıt hedeflenir.

Fakülte ve program yöneticileri oturumları kalite ve kalibrasyon amacıyla inceleyebilir.

Aynı güvenli simülasyon katmanı farklı klinik eğitim hedeflerine uyarlanabilir.

Diş hekimliği senaryoları

Örnek: dental ağrı, oral tanı, endodontik karar, periodontoloji ve acil triyaj.

Simülasyon: görüntüleme bulgusu, tedavi seçeneği ve güvenlik sınırı yapılandırılabilir.

Değer: öğrenci, tedavi kararından önce anamnez ve risk farkındalığı pratiği yapar.

Tıp senaryoları

Örnek: anamnez, ayırıcı tanı düşünme, kırmızı bayrak, iletişim ve takip planı.

Simülasyon: vital bulgu, laboratuvar veya görüntüleme adımı gelecek fazda yapılandırılabilir.

Değer: öğrenci, kanıta dayalı sorgulama ve güvenli yönlendirme pratiği yapar.

Ortak eğitim hedefleri

OSCE: istasyon benzeri görüşme, süreli görev ve rubrik akışı.

İletişim: empati, açıklama, onam dili ve hasta beklentisi yönetimi.

Yetkinlik: rubrik, kanıt ve ilerleme izleme ile program çıktıları.

Uyarılama ilkesi: Senaryolar Biruni'nin müfredat, dönem, dil ve fakülte değerlendirme ihtiyaçlarına göre yapılandırılmalıdır.

TIP + DİŞ HEKİMLİĞİ

Pratik, rubrik temelli geri bildirim ve program içgörüsü aynı döngüde birleşebilir.

HAZIRLIK

OSCE

istasyon benzeri görüşme, süre ve rubrik akışı

YETKİNLİK

Rubrik

iletişim, akıl yürütme, güvenlik ve karar sırası

GERİ BİLDİRİM

Çözümleme

kanıta dayalı geri bildirim ve çalışma önerisi

PROGRAM

Kohort

zayıf alanları görmeye yarayan toplu içgörü

ÖĞRENCİ

Hedefli tekrar

Öğrenci hangi anamnez sorusunu atladığını, hangi güvenlik uyarısını aldığını ve hangi yetkinlikte gelişmesi gerektiğini görebilir.

FAKÜLTE

Kalibrasyon

Öğretim üyeleri vaka zorluğunu, rubrik yorumunu ve geri bildirim standardını birlikte ayarlayabilir.

PROGRAM

Kohort analitiği

Program yönetimi, sentetik vaka performansından müfredat geliştirme için ölçülebilir eğitim sinyalleri alabilir.

Ölçme sınırı: Pilot metrikleri eğitim kalitesini izlemek içindir; tek başına resmi geçme/kalma kararı olarak konumlandırılmamalıdır.

YETKİNLİK ODAKLI

Başlangıç kapsamı küçük, ölçülebilir ve Biruni ile birlikte netleştirilebilir.

SÜRE

4-6 hafta

keşif, pilot tasarımı ve kontrollü uygulama planı

VAKA

5-8

fakülte tarafından gözden geçirilmiş sentetik vaka

KOHORT

30-50

öğrenci veya küçük kontrollü başlangıç grubu

FAKÜLTE

2-3

öğretim üyesi öncü/gözden geçirici

01

Keşif

Program, dönem, hedef yetkinlik ve pilot paydaşları netleştirilir.

02

Vaka seçimi

Tıp ve/veya diş hekimliği için 1-2 başlangıç alanı seçilir.

03

Rubrik

Değerlendirme kriterleri ve çözümleme dili kalibre edilir.

04

Uygulama

Sınırlı kohortla kontrollü eğitim oturumları yürütülür.

05

İnceleme

Fakülte oturumları, güvenlik uyarılarını ve geri bildirimi inceler.

06

Karar

Genişlet, revize et veya durdur kararı metriklerle alınır.

Önerilen başlangıç kapsamı: Kesin kapsam Biruni paydaşlarıyla birlikte netleştirilir; pilot gerçek hasta verisi olmadan kurgulanmalıdır.

AYARLANABİLİR VARSAYIM

Pilotun başarısı ortak sahiplik, açık sınırlar ve ölçülebilir karar kriterleri gerektirir.

BİRÜNİ'DEN BEKLENENLER

Akademik sahiplik.

Fakülte öncüleri, pilot senaryo seçimi, öğrenci grubu, düzenli inceleme toplantıları, veri/güvenlik gereksinimleri ve akademik onay süreci Biruni paydaşlarıyla belirlenir.

Karar girişi: Başlangıç alanı, 5-8 vaka hedefi, pilot kohortu ve başarı ölçütleri birlikte seçilir.

CLİNİMİRA'NIN SAĞLAYACAKLARI

Platform ve vaka yapılandırması

Sanal klinik gösterimi, sentetik vaka yapılandırması, güvenlik/yönetişim kurulumu ve fakülte oryantasyonu sağlanır.

PİLOT RAPORLAMA

Ölçüm ve iterasyon desteği

Katılım, tekrar, rubrik kalitesi, fakülte güveni, öğrenci memnuniyeti, kullanılabilirlik ve güvenlik olayları raporlanır.

BAŞARI HEDEFİ

Sıfır kritik güvenlik olayı

Gizli olgu sızıntısı ve gerçek bakım yönlendirmesi hedefi sıfırdır; metrikler resmi yeterlilik kararının yerine geçmez.

Değerlendirme sonucu: Pilot sonunda genişletme, revizyon veya durdurma kararı; kullanım, eğitim sinyali, güvenlik ve fakülte güveni üzerinden alınır.

ORTAK PİLOT YÖNETİŞİMİ

Önerilen sonraki adım: kısa keşif atölyesi ve pilot tasarım oturumu.

TOPLANTIDAN İSTENEN KARAR

Pilot yolunu başlatmak.

Biruni üst yönetiminden beklenen karar; ilgili fakülte paydaşlarının belirlenmesi, tıp ve/veya diş hekimliği başlangıç alanının seçilmesi, gösterim ve pilot tasarım oturumunun takvimlenmesidir.

Çıktı: Sentetik eğitim sınırları net, ölçülebilir ve kademeli bir ClinMira AI pilot planı.

1

Keşif atölyesini onaylayın

Hedef program, öğrenci kohortu, veri sınırı, akademik onay ve başarı ölçütleri netleştirilir.

2

Fakülte paydaşlarını belirleyin

2-3 öğretim üyesi öncü, pilot vaka alanı ve gözden geçirme ritmi seçilir.

3

Gösterim ve tasarımı planlayın

Ürün akışı canlı gösterilir; 5-8 sentetik vaka ve kontrollü kohort planı oluşturulur.

Kapanış: ClinMira AI, gerçek hasta bakımına müdahale etmeden, sentetik vakalarla daha sık, güvenli ve ölçülebilir klinik pratik sağlayabilecek bir eğitim platformu olarak önerilir.

KEŞİF TOPLANTISI ÖNERİLİR